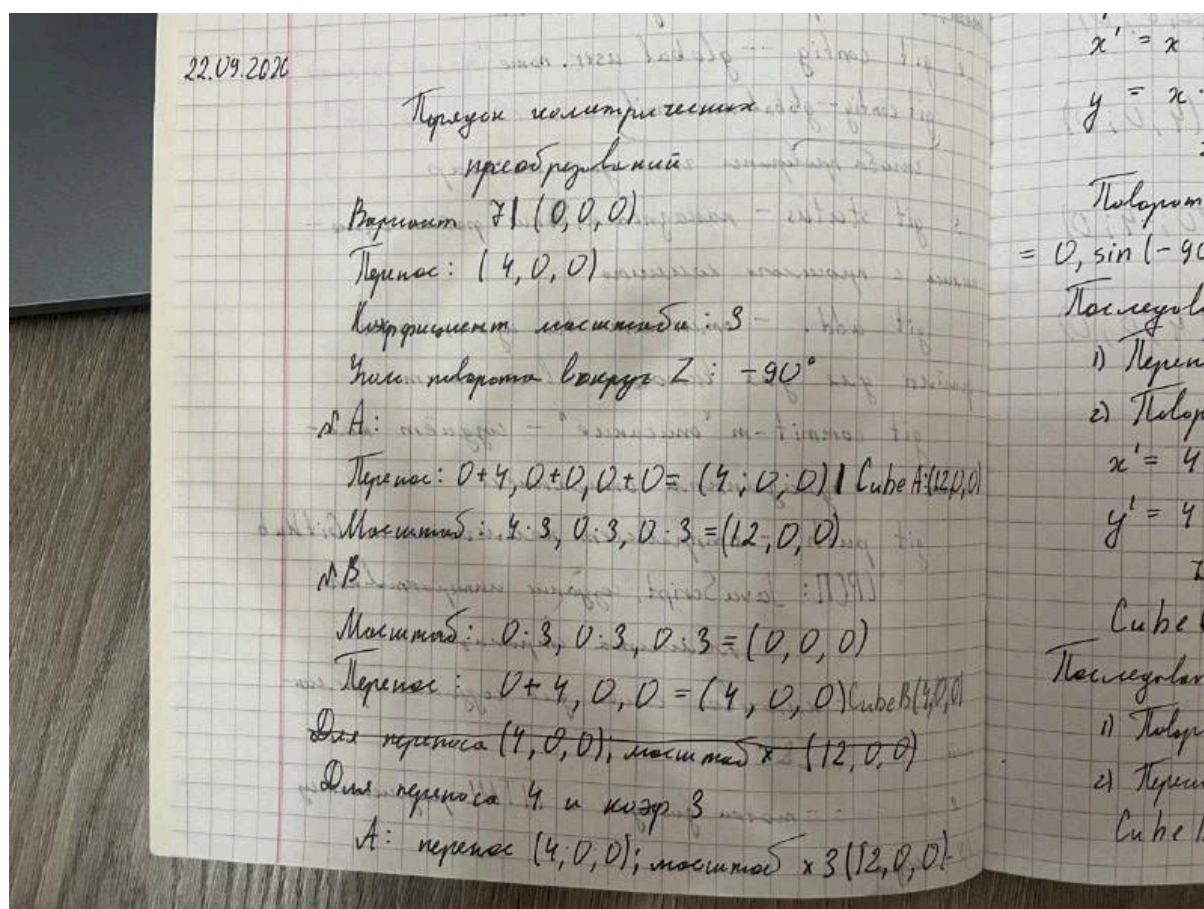


# Конспект



(Рис 1)



B: масштаб  $\times 3 \rightarrow (0, 0, 0)$  перенес  $(4, 0, 0)$

М5 Поворот места масштаба

Cube C:  $(0, 0, 0) - 90^\circ$

Поворот вокруг Z на угол  $\alpha$ :

$$x' = x \cdot \cos \alpha - y \cdot \sin \alpha$$

$$y' = x \cdot \sin \alpha + y \cdot \cos \alpha$$

$$z' = z$$

Поворот вокруг Z на угол  $\alpha = -90^\circ (\cos(-90^\circ) = 0, \sin(-90^\circ) = -1)$

Послеполамения Cube C:

1) Перенос: точка переходит  $(4, 0, 0)$

2) Поворот точки  $(4, 0, 0)$ :

$$x' = 4 \cdot 0 - 0 \cdot (-1) = 0$$

$$y' = 4 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = -4$$

$$z' = 0$$

Cube C:  $(0; -4, 0)$

Послеполамения Cube D:

1) Поворотные точки  $(0, 0, 0)$

2) Перенос на  $(4, 0, 0): (0 + 4, 0, 0) = (4, 0, 0)$

Cube D:  $(4, 0, 0)$



VI часть: Таблица преобразования

| Объект | Тип преобразования | Расчет       | Кор. & перемещение |
|--------|--------------------|--------------|--------------------|
| Cube A | Перенос, масштаб   | $(12; 0; 0)$ | $(12; 0; 0)$       |
| Cube B | Масштаб, перенос   | $(4; 0; 0)$  | $(4; 0; 0)$        |
| Cube C | Перенос, вращение  | $(0; -4; 0)$ | $(0; -4; 0)$       |
| Cube D | Вращение, перенос  | $(4; 0; 0)$  | $(4; 0; 0)$        |

(Рис 3)

```

def apply(M, point):
    for i in range(3):
        out.append(round(total, 6))
    return tuple(out)

def translation(dx, dy, dz):
    return [[1, 0, 0, dx],
            [0, 1, 0, dy],
            [0, 0, 1, dz],
            [0, 0, 0, 1]]

def scaling(kx, ky, kz):
    return [[kx, 0, 0, 0],
            [0, ky, 0, 0],
            [0, 0, kz, 0],
            [0, 0, 0, 1]]

def rotation_z(degrees):
    a = math.radians(degrees)
    c = round(math.cos(a), 10)
    s = round(math.sin(a), 10)
    return [[c, -s, 0, 0],
            [s, c, 0, 0],
            [0, 0, 1, 0],
            [0, 0, 0, 1]]

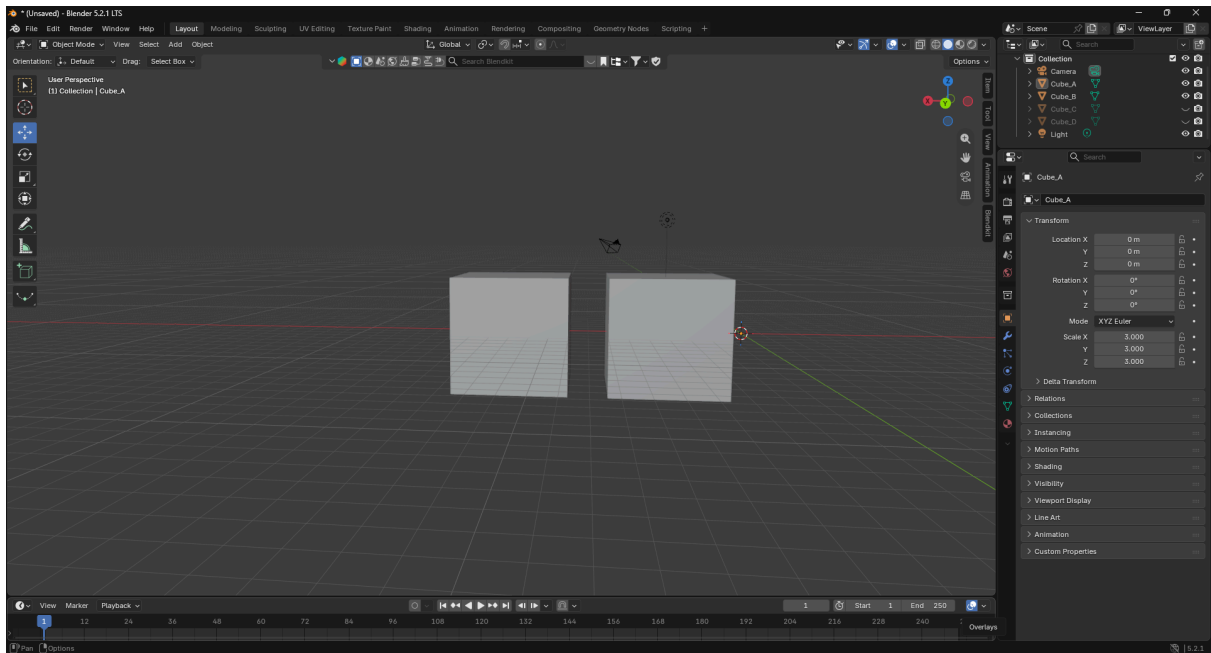
def show(name, M):
    print(name)
    for row in M:
        print(" | ".join(f"{v:7.2f}" for v in row) + " |")
    print()

PS C:\Users\User\Desktop\3D Math PR 3> git commit -m "Описание изменений"
>> py matrix.py

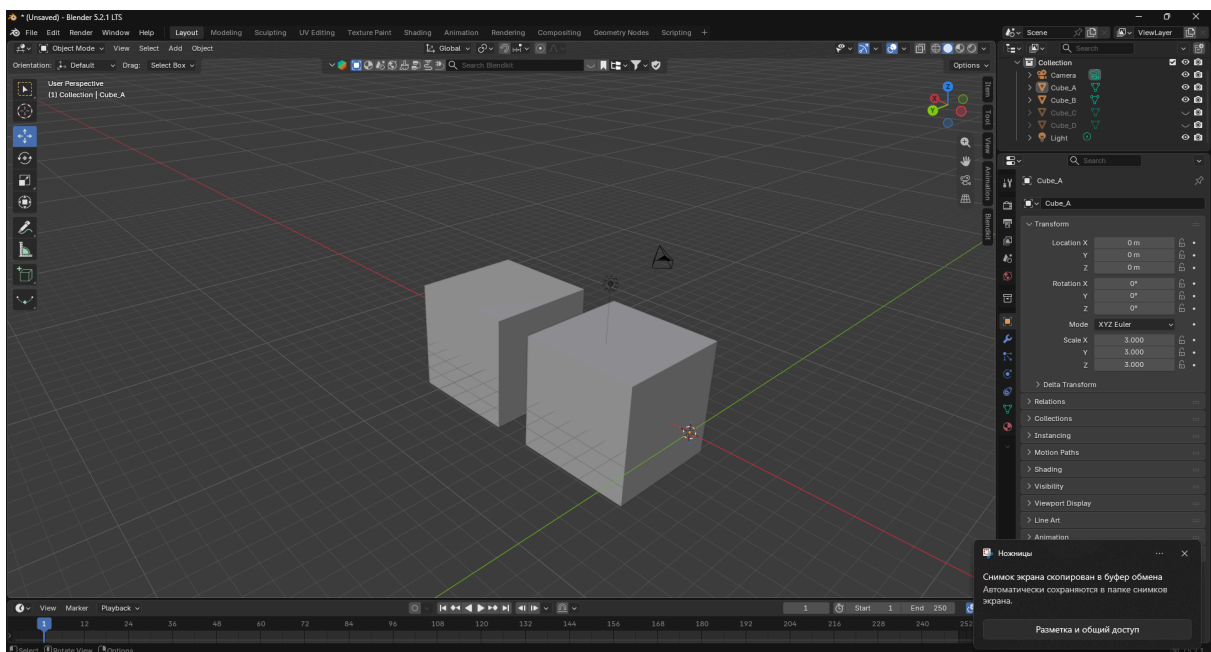
--- РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИМУЛЯЦИИ КУБА (0, 0, 0) ---
Cube A (5 - T) -> (12, 0, 0)
Cube B (1 - S) -> (4, 0, 0)
Cube C (8 - T) -> (0, 0, -4, 0)
Cube D (1 - R) -> (4, 0, 0, 0)
  
```

(Рис 4)

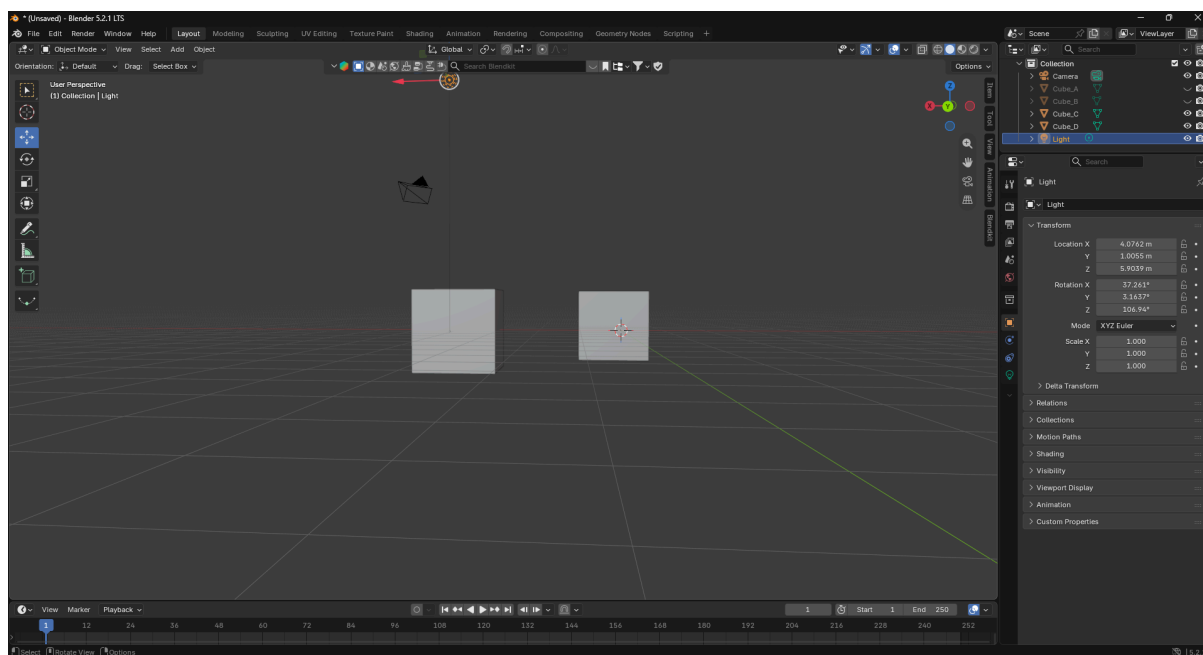
## Первый вариант решения.



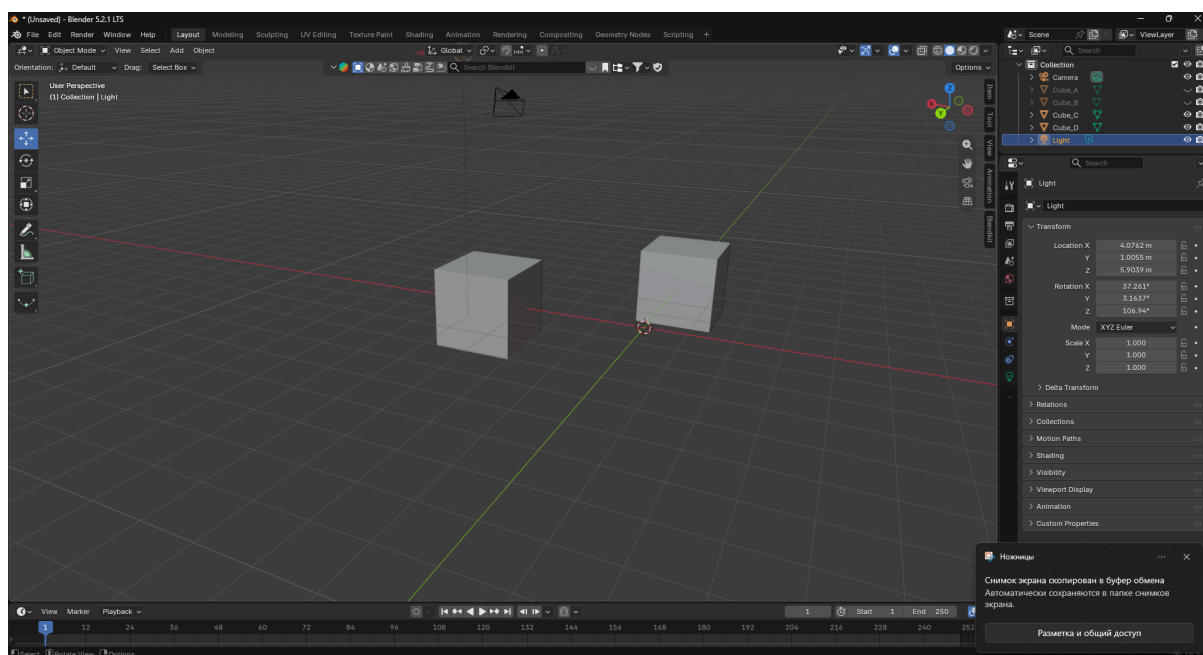
(Рис 5)



(Рис 6)

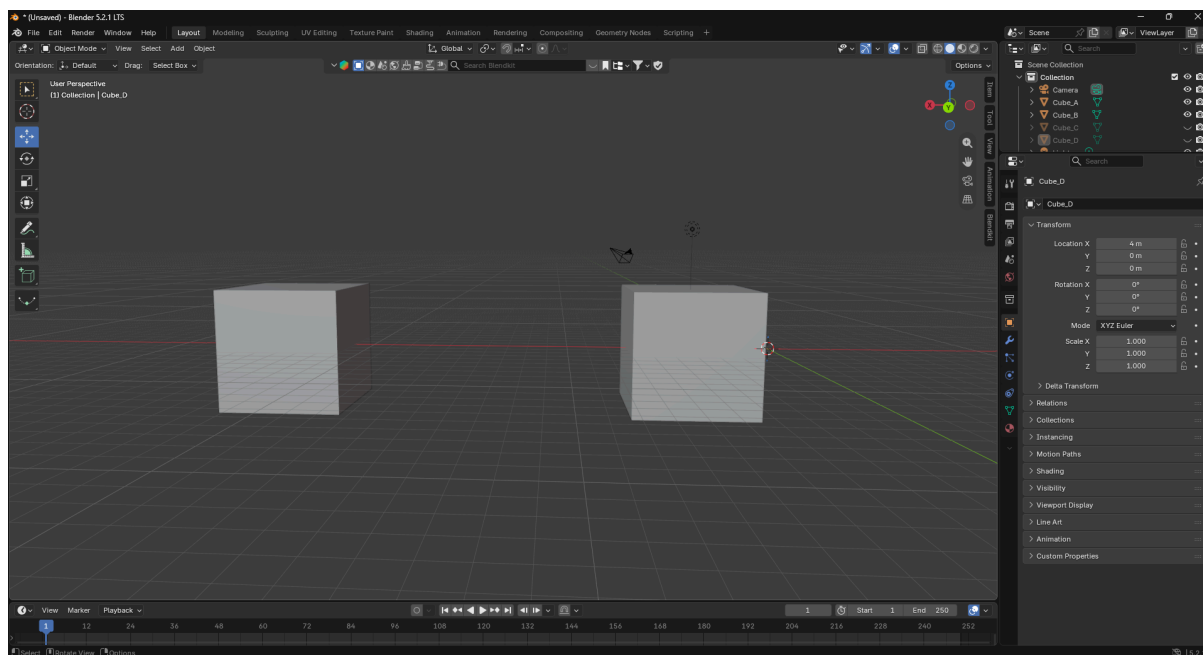


(Рис 7)

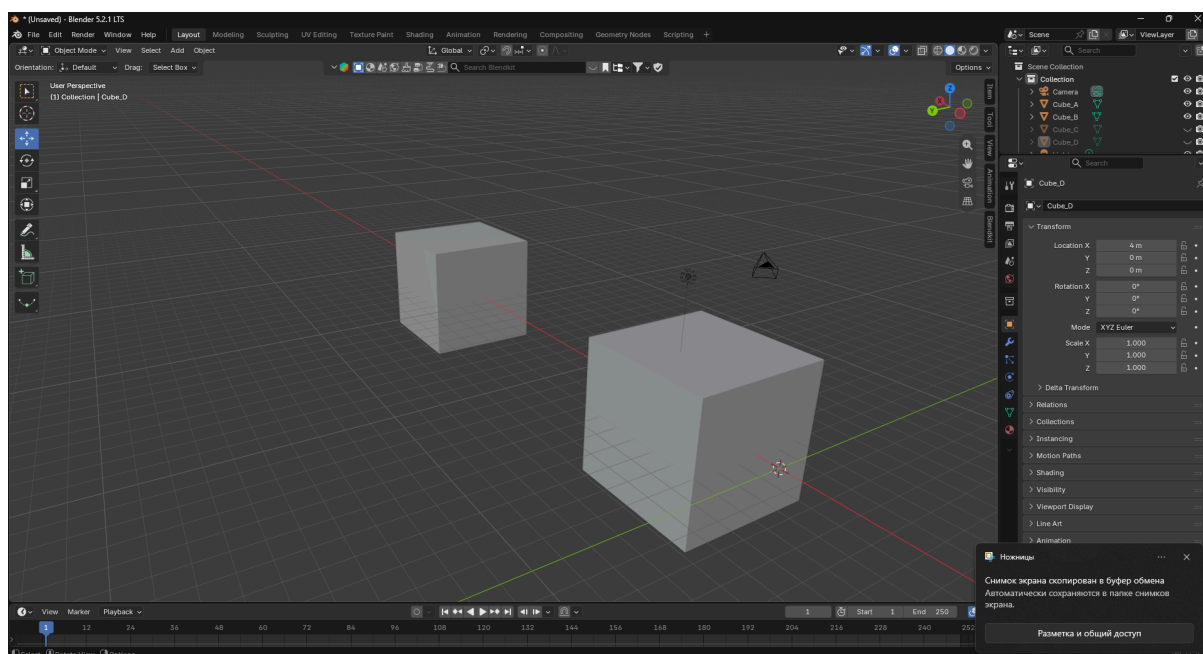


(Рис 8)

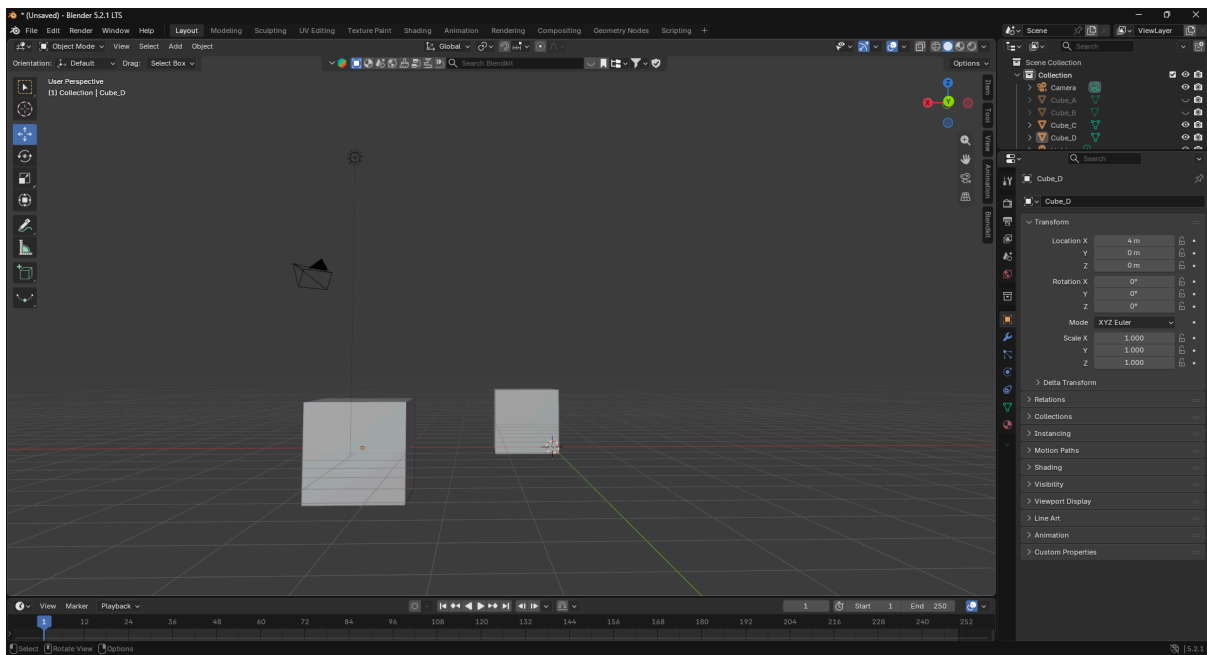
## Второй вариант решения.



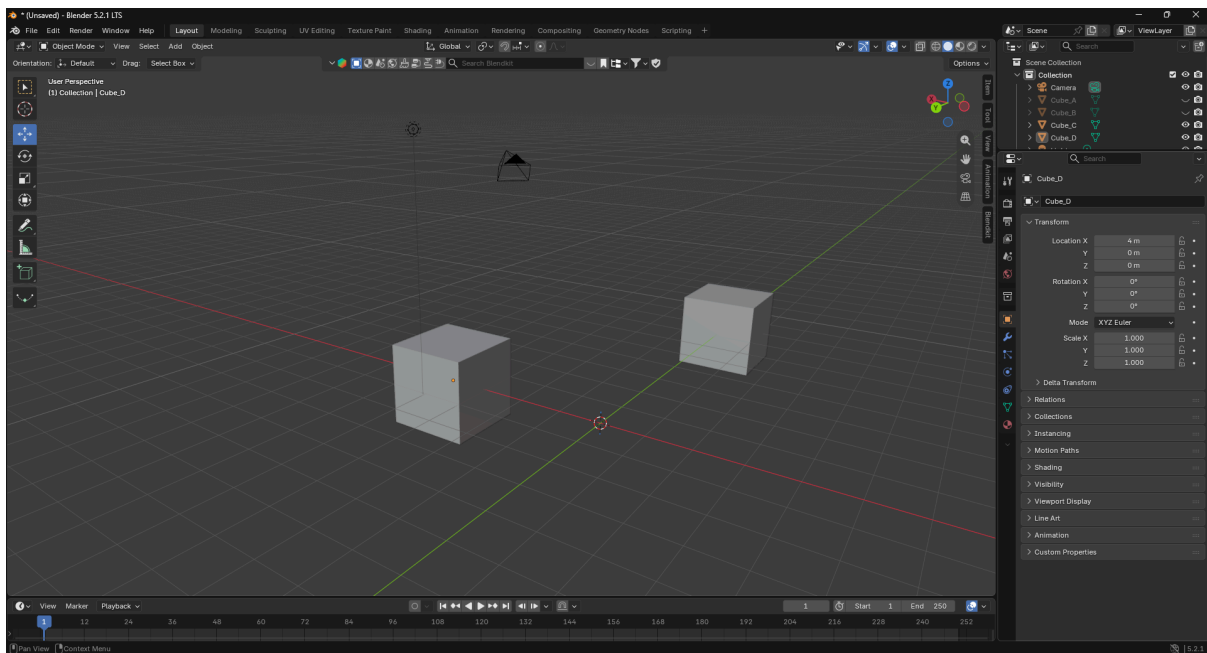
(Рис 9)



(Рис 10)



(Рис 11)



(Рис 12)